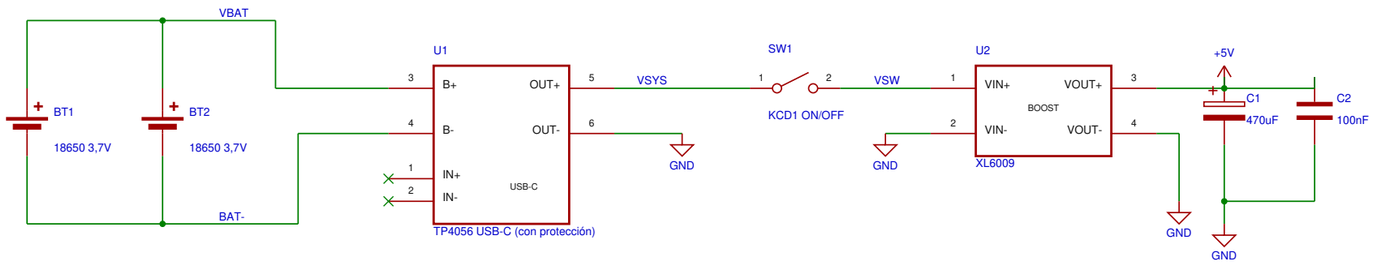
ALIMENTACIÓN



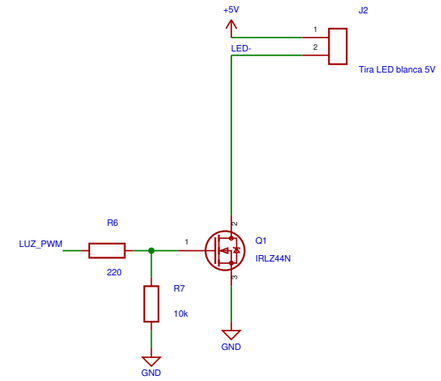
1S2P: dos celdas 18650 EN PARALELO (3,7 V).

Ajustar el XL6009 a 5,0 V ANTES de conectar las placas.

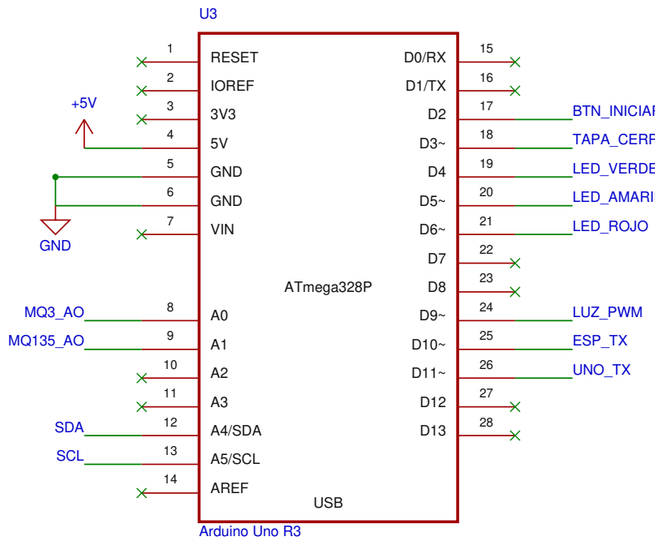
Para programar por USB: apagar SW1. GND común = OUT- del TP4056.

Carga USB-C por TP4056. Portapilas comercial en serie: recablear a paralelo.

ILUMINACIÓN



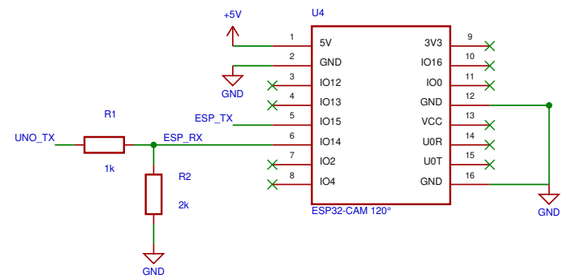
MICROCONTROLADOR



D10 = RX y D11 = TX (SoftwareSerial 9600).

Montaje soldado en STRIPBOARD.

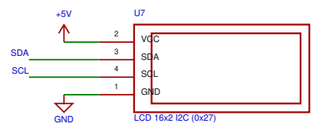
CÁMARA E IA (ESP32-CAM)



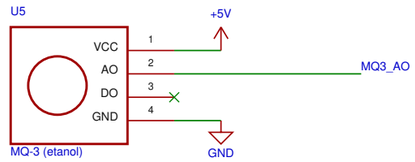
Divisor 1k/2k: 5 V a 3,3 V. IO14 = RX; IO15 = TX.

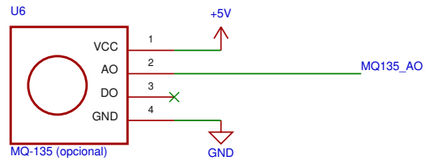
ESP32-CAM-MB para programar. Sin microSD.

PANTALLA LCD



SENSORES DE GAS



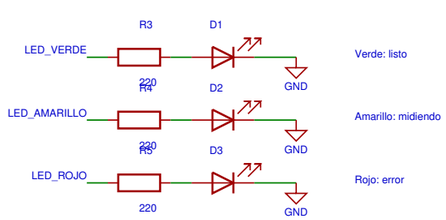


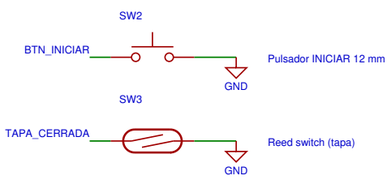
MQ-3 / MQ-135: precalentar 24-48 h al primer uso;

después, ~2 min antes de cada medición.

Ubicar los sensores bajo la plataforma.

INDICADORES Y CONTROLES





Entradas con INPUT_PULLUP, activas en LOW.

EasyEDA

HORIZON - Estación IoT de Triaje Inteligente

Esquemático electrónico | Montaje en stripboard | Equipo 04

UPCH - Fundamentos de Diseño 2026-II

Alarcón R., Barzola S., Cortez J., Machco A., Veramendi M.

DIBUJO POR: GRUPO 04

HORIZON-E04-ESQ-02 | Presentación revisada

A3 | Rev.: 1.1 visual | 28/10/2026 | Hoja 1/1